ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
Χειμερινό Εξάμηνο 2025-26

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Σενάριο 1
1. Τοπολογία

Στο Σενάριο 1 χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συσκευές:

- Server A: Laptop με ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
- Server B: Smartphone με ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
- Client: Laptop/Desktop με ενσύρματη σύνδεση Ethernet

Ο client ήταν συνδεδεμένος ενσύρματα στο Access Point (AP), ενώ και οι δύο servers συνδέονταν ασύρματα στο ίδιο AP. Ο server A τοποθετήθηκε σε σταθερό σημείο κοντά στο AP, ενώ ο server B (smartphone) τοποθετήθηκε σε τρία διαφορετικά σημεία.

IP Server A: 192.168.1.10

IP Server B: 192.168.1.13

IP Client: 192.168.1.15

Ethernet σύνδεση client: 1 Gbps

Ασύρματη σύνδεση server A: Receive: 780 Mbps / Transmit: 867 Mbps

Ασύρματη σύνδεση server B: RSSI Excellent

2. Περιγραφή πειράματος

Ο client ζήτησε συνολικά 160 αρχεία τύπου sXXX.m4s από τους δύο servers μέσω TCP. Ο αριθμός αρχείων που ζητήθηκαν από κάθε server σε κάθε γύρο καθορίστηκε από τις παραμέτρους n_A και n_B.

3. Θέση 1: Smartphone κοντά στο AP

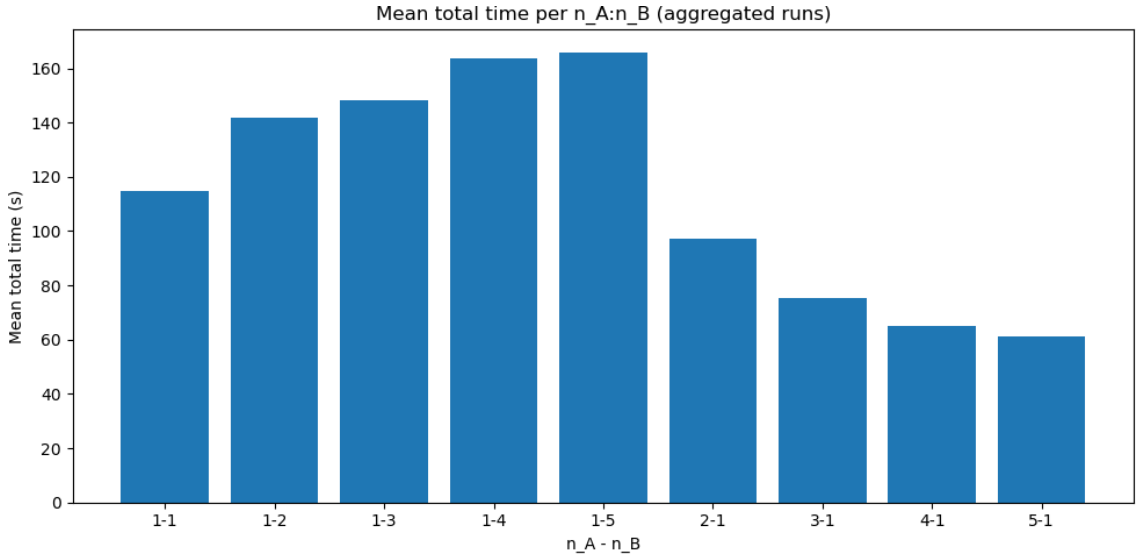
RSSI Server A: 92%

RSSI Server B: Excellent

TCP Throughput Server B → Client: 44.3 Mbps

TCP Throughput Server A → Client: 102 Mbps

n_A	n_B	Συνολικός χρόνος (s)
1	5	165.926 s
1	4	163.798 s
1	3	148.271 s
1	2	141.710 s
1	1	114.895 s
2	1	97.227 s
3	1	75.462 s
4	1	64.888 s
5	1	60.989 s



(Γράφημα 1)

4. Θέση 2: Smartphone σε ενδιάμεση απόσταση από το AP

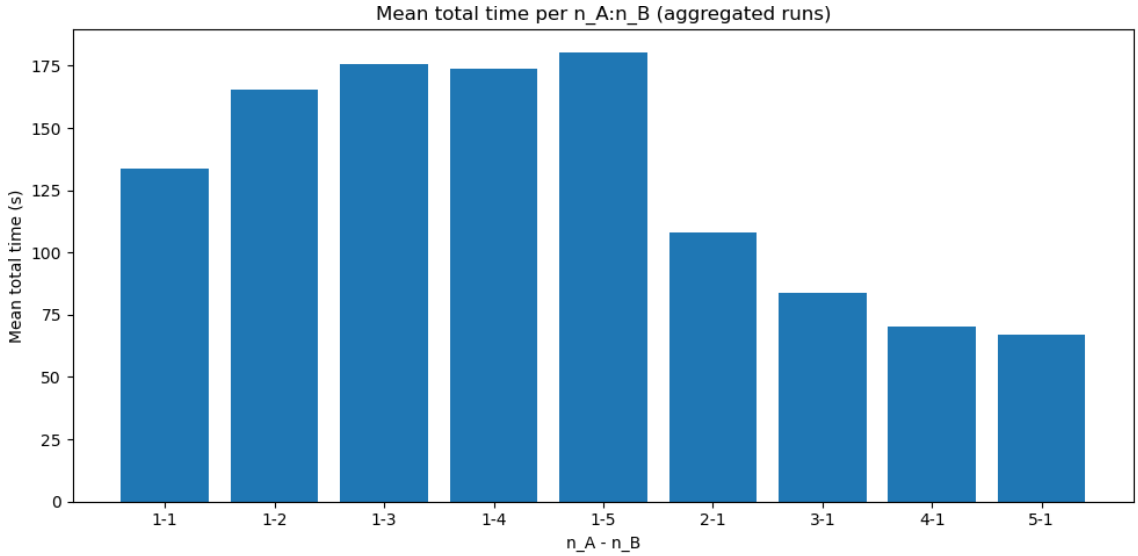
RSSI Server B: Good

RSSI Server A: 91%

TCP Throughput Server B → Client: 42.3 Mbps

TCP Throughput Server A → Client: 115 Mbps

n_A	n_B	Συνολικός χρόνος (s)
1	5	180.464 s
1	4	173.881 s
1	3	175.798 s
1	2	165.354 s
1	1	133.621 s
2	1	107.871 s
3	1	83.939 s
4	1	70.449 s
5	1	67.080 s



(Γράφημα 2)

5. Θέση 3: Smartphone μακριά από το AP

RSSI Server B: Fair

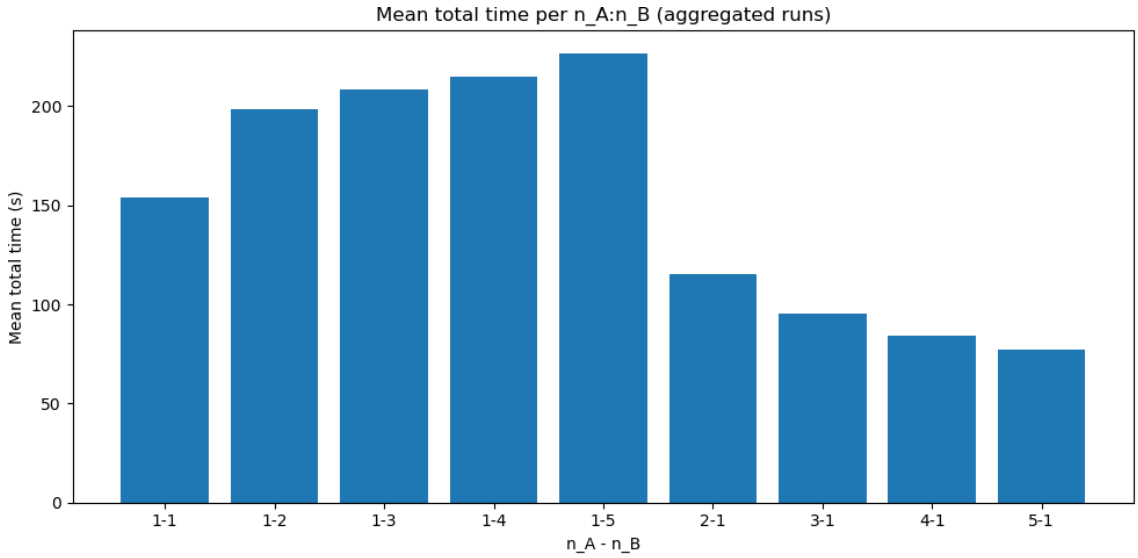
RSSI Server A: 88%

TCP Throughput Server B → Client: 10.9 Mbps

TCP Throughput Server A → Client: 167 Mbps

n_A	n_B	Συνολικός χρόνος (s)
1	5	226.851 s
1	4	214.920 s
1	3	208.583 s
1	2	198.648 s
1	1	153.931 s

2	1	115.141 s
3	1	95.361 s
4	1	84.175 s
5	1	77.332 s



(Γράφημα 3)

6. Απαντήσεις ερωτήσεων

Ερώτηση 1: Βάσει των μετρήσεων σας, πότε ελαχιστοποιείται ο χρόνος μεταφοράς όλων των αρχείων;

Ο συνολικός χρόνος μεταφοράς όλων των αρχείων ελαχιστοποιείται όταν ο client ζητά περισσότερα αρχεία από τον server A σε σχέση με τον server B, και συγκεκριμένα για τη ρύθμιση n_A = 5 και n_B = 1. Αυτό το αποτέλεσμα παρατηρείται και στις τρεις θέσεις του smartphone (κοντά, ενδιάμεσα και μακριά από το AP), όπου καταγράφονται οι μικρότερες τιμές συνολικού χρόνου σε σύγκριση με τις περιπτώσεις στις οποίες ο client ζητά περισσότερα αρχεία από τον server B. Αντίθετα, όταν αυξάνεται το πλήθος των αρχείων που ζητούνται από τον server B (π.χ. n_A = 1, n_B = 5), ο συνολικός χρόνος μεταφοράς αυξάνεται σημαντικά.

Ερώτηση 2: Αιτιολογείται/συμφωνεί η απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα από τις μετρήσεις της ισχύς λήψης και/ή τις μετρήσεις του TCP throughput με το εργαλείο iperf3;

Η παραπάνω παρατήρηση συμφωνεί πλήρως με τις μετρήσεις της ισχύος λήψης (RSSI) και του TCP throughput. Ο server A, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο AP, παρουσιάζει σταθερά υψηλό TCP throughput, ενώ ο server B εμφανίζει αισθητή μείωση του ρυθμού μετάδοσης όσο απομακρύνεται από το AP, φτάνοντας σε πολύ χαμηλές τιμές στη μακρινή θέση. Επομένως, όταν μεγαλύτερο ποσοστό των αρχείων μεταφέρεται από τον server B, ο συνολικός χρόνος αυξάνεται λόγω του περιορισμένου throughput της ασύρματης ζεύξης του smartphone, γεγονός που εξηγεί γιατί η βέλτιστη κατανομή είναι η μεταφορά περισσότερων αρχείων από τον server A.

Σενάριο 2

1. Τοπολογία

Στο Σενάριο 2 χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συσκευές:

- Server A: Laptop/Desktop με ενσύρματη σύνδεση Ethernet
- Server B: Smartphone με ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
- Client: Laptop με ασύρματη σύνδεση Wi-Fi

Ο server A τοποθετήθηκε σε σταθερό σημείο με ενσύρματη σύνδεση κοντά στο AP, ενώ το smartphone με τον server B τοποθετήθηκε σε σταθερό σημείο κοντά στο AP. Για την εκτέλεση του πειράματος, το laptop με την ασύρματη σύνδεση, στο οποίο εκτελούνταν ο client, τοποθετήθηκε σε τρία διαφορετικά σημεία: ένα σημείο κοντά στο AP, ένα σημείο μακριά από το AP και ένα ενδιάμεσο σημείο μεταξύ των δύο προηγούμενων.

IP Server A: 192.168.1.215

IP Server B: 192.168.1.13

IP Client: 192.168.1.10

Ethernet σύνδεση server A: 1 Gbps

Ασύρματη σύνδεση client: Receive: 390 Mbps / Transmit: 867 Mbps

Ασύρματη σύνδεση server B: Receive: 72 Mbps / Transmit: 65 Mbps

2. Περιγραφή πειράματος

Ο client ζήτησε συνολικά 160 αρχεία τύπου sXXX.m4s από τους δύο servers μέσω TCP. Ο αριθμός αρχείων που ζητήθηκαν από κάθε server σε κάθε γύρο καθορίστηκε από τις παραμέτρους n_A και n_B.

3. Θέση 1: Laptop με ασύρματη σύνδεση κοντά στο AP

RSSI Server A: -30 dBm

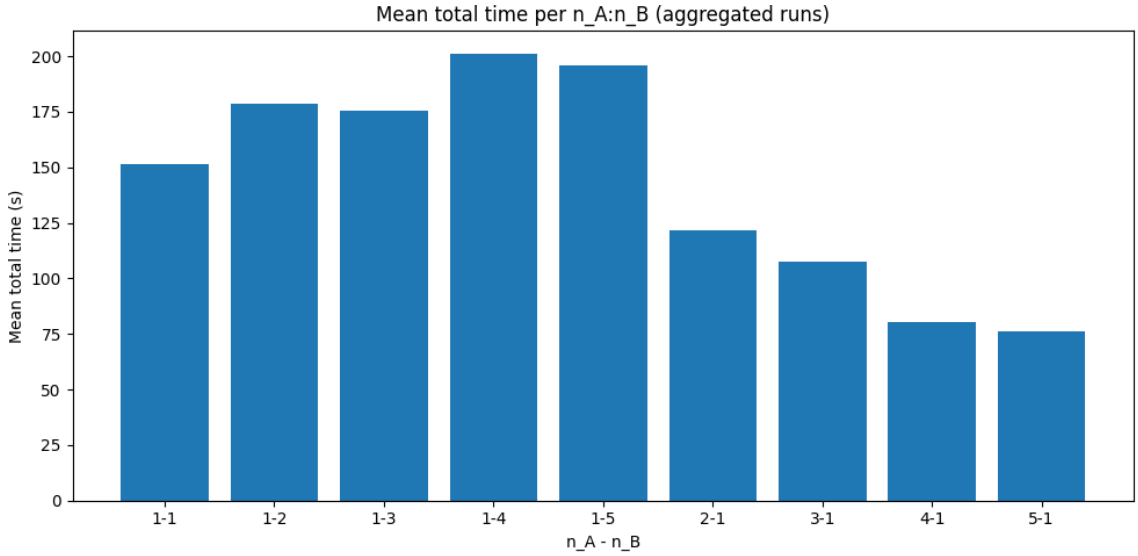
RSSI Server B: Excellent

TCP Throughput Server B → Client: 30 Mbps

TCP Throughput Server A → Client: 247 Mbps

n_A	n_B	Συνολικός χρόνος (s)
1	5	195.790 s
1	4	201.285 s
1	3	175.487 s
1	2	178.350 s

1	1	151.448 s
2	1	121.787 s
3	1	107.329 s
4	1	80.424 s
5	1	76.306 s



(Γράφημα 4)

4. Θέση 2: Laptop με ασύρματη σύνδεση σε ενδιάμεση απόσταση

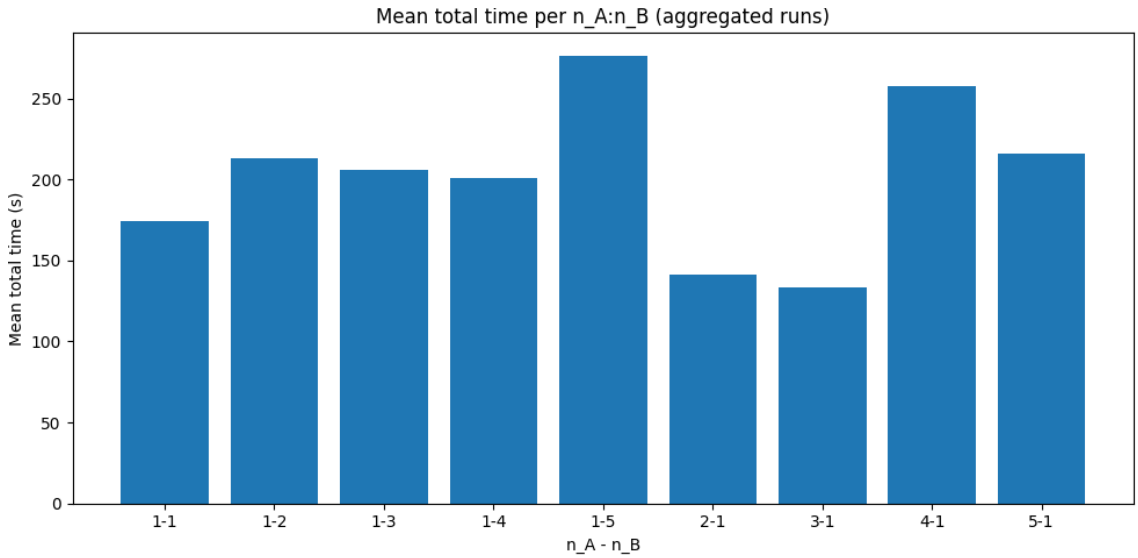
RSSI Server A: -37 dBm

RSSI Server B: Excellent

TCP Throughput Server B → Client: 18 Mbps

TCP Throughput Server A → Client: 40.8 Mbps

n_A	**n_B**	**Συνολικός χρόνος (s)**
1	5	276.513 s
1	4	200.603 s
1	3	206.060 s
1	2	212.972 s
1	1	174.378 s
2	1	141.514 s
3	1	133.343 s
4	1	257.660 s
5	1	215.589 s



(Γράφημα 5)

5. Θέση 3: Laptop με ασύρματη σύνδεση μακριά από το AP

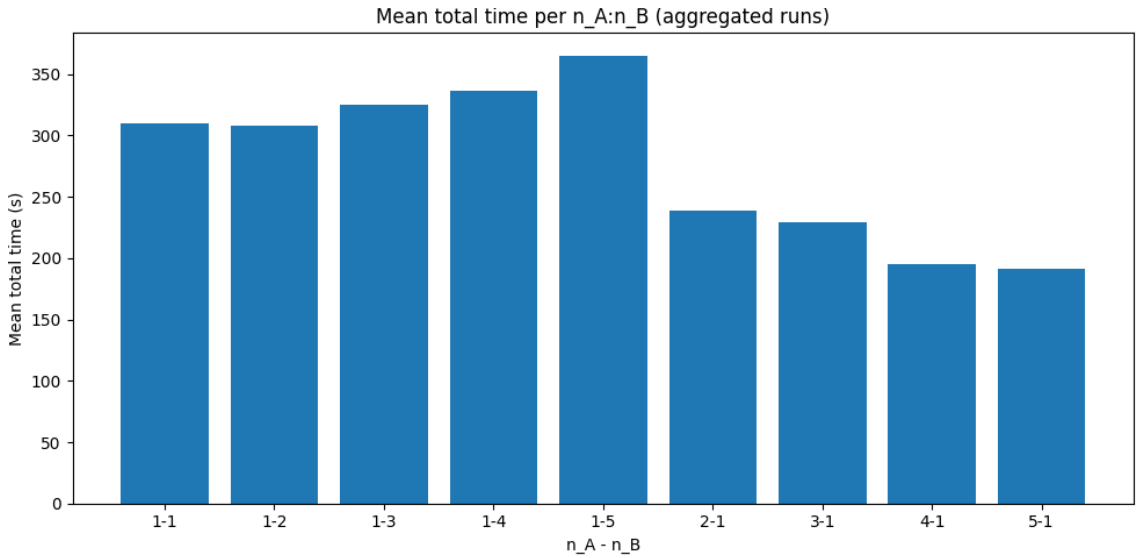
RSSI Server A: -38 dBm

RSSI Server B: Excellent

TCP Throughput Server B → Client: 18.5 Mbps

TCP Throughput Server A → Client: 37.5 Mbps

n_A	n_B	Συνολικός χρόνος (s)
1	5	365.276 s
1	4	336.544 s
1	3	325.377 s
1	2	308.390 s
1	1	309.799 s
2	1	239.057 s
3	1	228.816 s
4	1	195.410 s
5	1	190.869 s



(Γράφημα 6)

6. Απαντήσεις ερωτήσεων

Ερώτηση 1: Βάσει των μετρήσεων σας, πότε ελαχιστοποιείται ο χρόνος μεταφοράς όλων των αρχείων;

Ο ελάχιστος συνολικός χρόνος μεταφοράς των αρχείων επιτυγχάνεται και πάλι όταν ο client ζητά περισσότερα αρχεία από τον server A και λιγότερα από τον server B, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ρύθμιση n_A = 5 και n_B = 1. Το αποτέλεσμα αυτό εμφανίζεται και στις τρεις θέσεις του client, ανεξάρτητα από την απόστασή του από το AP, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι παρατηρούνται όταν αυξάνεται το πλήθος των αρχείων που ζητούνται από τον server B ή όταν ο client βρίσκεται μακριά από το σημείο πρόσβασης.

Ερώτηση 2: Αιτιολογείται/συμφωνεί η απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα από τις μετρήσεις της ισχύς λήψης και/ή τις μετρήσεις του TCP throughput με το εργαλείο iperf3;

Η ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς όταν αυξάνεται η συμμετοχή του server A αιτιολογείται από τις μετρήσεις RSSI και TCP throughput, καθώς ο server A διαθέτει ενσύρματη σύνδεση και δεν περιορίζει τη μετάδοση, ενώ η ασύρματη ζεύξη του client παρουσιάζει σημαντική πτώση throughput όσο αυξάνεται η απόστασή του από το AP. Παράλληλα, το throughput του server B παραμένει σχετικά χαμηλό, με αποτέλεσμα η μεταφορά μεγαλύτερου αριθμού αρχείων από αυτόν να επιβαρύνει τον συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης της λήψης.

Ερώτηση 3: Εντοπίσετε και προσπαθήστε να ερμηνεύσετε τις τυχόν διαφορές των μετρήσεων αυτού του σεναρίου με τις μετρήσεις του σεναρίου 1.

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο σεναρίων έγκειται στο σημείο όπου εντοπίζεται το bottleneck της μετάδοσης. Στο Σενάριο 1, ο περιοριστικός παράγοντας είναι κυρίως η ασύρματη ζεύξη του server B (smartphone), ενώ στο Σενάριο 2 το bottleneck μεταφέρεται στην ασύρματη ζεύξη του client. Ως αποτέλεσμα, στο Σενάριο 2 παρατηρείται μεγαλύτερη αύξηση του συνολικού χρόνου μεταφοράς όταν ο client απομακρύνεται από το AP, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική επίδραση της θέσης της ασύρματης συσκευής στη συνολική απόδοση του συστήματος.